

末端工具夹爪配置 gripperControl

睿尔曼机械臂末端支持各种常见夹爪，在系统中适配了因时的 EG2-4C2 夹爪，为了便于用户操作夹爪，机械臂控制器对用户开放了夹爪的控制协议（夹爪控制协议与末端modbus 功能互斥）。本接口用于控制EG2-4C2夹爪的行程、开合、抓取位置、抓取力及读取夹爪状态。

设置夹爪行程 `rm_set_gripper_route()`

设置夹爪行程，即夹爪开口的最大值和最小值，设置成功后会自动保存，夹爪断电不丢失。

- 方法原型:

```
int rm_set_gripper_route(rm_robot_handle * handle,int min_limit,int max_limit)
```

可以跳转[rm_robot_handle](#)查阅结构体详细描述。

- 参数说明:

参数	类型	说明
<code>handle</code>	输入参数	机械臂句柄。
<code>min_limit</code>	输入参数	夹爪开口最小值，范围：0~1000，无单位量纲。
<code>max_limit</code>	输入参数	夹爪开口最大值，范围：0~1000，无单位量纲。

- 返回值:

0代表成功，其他错误码请参考[API2错误代码](#)。

- 使用示例

```
//设置夹爪开口最小值70，最大值500  
int min_limit = 70;
```

```
int max_limit = 500;
ret=rm_set_gripper_route(robot_handle,min_limit,max_limit);
```

松开夹爪 `rm_set_gripper_release()`

松开夹爪，即夹爪以指定的速度运动到开口最大处。

• 方法原型:

```
int rm_set_gripper_release(rm_robot_handle * handle,int speed,bool block,int timeout
```

可以跳转[rm_robot_handle](#)查阅结构体详细描述。

• 参数说明:

参数	类型	说明
<code>handle</code>	输入参数	机械臂句柄。
<code>speed</code>	输入参数	夹爪松开速度，范围 1~1000，无单位量纲。
<code>block</code>	输入参数	true 表示阻塞模式，等待控制器返回夹爪到位指令；false 表示非阻塞模式，不接收夹爪到位指令。
<code>timeout</code>	输入参数	阻塞模式：设置等待夹爪到位超时时间，单位：秒；非阻塞模式：0-发送后立即返回；其他值-接收设置成功指令后返回。

• 返回值:

参数	类型	说明	处理建议
0	<code>int</code>	成功。	-
1	<code>int</code>	控制器返回false，传递参数错误或机械臂状态发生错误。	- 校验JSON指令： ①启用API的DEBUG日志，捕获原始JSON数据。 ②检查JSON语法：确保括号、引号、逗号等格式正确（可借助JSON校验工具）。 ③对照API文档，验证参数名称、数据类型及取值范围是

参数	类型	说明	处理建议
			否符合规范。 ④修正问题后重新发送指令，检查控制器返回的状态码及业务数据是否正常。 - 检查机械臂状态 ：①查看机械臂控制器或日志中的实时报错信息（如硬件故障、超限等），根据提示复位、校准或排查硬件问题。 ②修正问题后重新发送指令，检查控制器返回的状态码及业务数据是否正常。
-1	int	数据发送失败，通信过程中出现问题。	检查网络连通性 ： 使用ping/telnet等工具检测与控制器的通信链路是否正常。
-2	int	数据接收失败，通信过程中出现问题或者控制器超时没有返回。	- 检查网络连通性 ： 使用ping/telnet等工具检测与控制器的通信链路是否正常。 - 校验版本兼容性 ： ①核对控制器固件版本是否支持当前API功能，具体版本配套关系请参考 版本变更说明 。 ②若版本过低需升级控制器或使用适配的API版本。
-3	int	返回值解析失败，接收到的数据格式不正确或不完整。	校验版本兼容性 ： ①核对控制器固件版本是否支持当前API功能，具体版本配套关系请参考 版本变更说明 。 ②若版本过低需升级控制器或使用适配的API版本。
-4	int	超时。	- 检查超时时长设置 ：阻塞模式下，支持配置等待设备运动完成的超时时间，务必确保设置超时时间大于设备运动时间； - 检查网络连通性 ： 使用ping/telnet等工具检测与控制器的通信链路是否正常。
-5	int	当前到位设备校验失败，即当前到位设备不为夹爪。	- 检测多设备并发控制 ：检查是否有其他设备给机械臂发送运动指令：包括机械臂、夹爪、灵巧手、升降机的运动； - 实时监听指令事件 ：注册回调函数 <code>rm_get_arm_event_call_back</code> ： ①捕获设备到位事件（如运动完成、超时等）； ②通过回调参数 device 判断触发事件的具体设备类型。

• 使用示例

C

```
//夹爪以500的速度松开，10s无返回则超时
int speed =500;
ret = rm_set_gripper_release(robot_handle, speed, true, 10);
```

 夹爪力控夹取 `rm_set_gripper_pick()`

夹爪力控夹取，夹爪以设定的速度和力夹取，当夹持力超过设定的力阈值后，停止夹取。

• 方法原型:

C

```
int rm_set_gripper_pick(rm_robot_handle * handle,int speed,int force,bool block,int
```

可以跳转[rm_robot_handle](#)查阅结构体详细描述。

• 参数说明:

参数	类型	说明
<code>handle</code>	输入参数	机械臂句柄。
<code>speed</code>	输入参数	夹爪松开速度，范围 1~1000，无单位量纲。
<code>force</code>	输入参数	力控阈值，范围：50~1000，无单位量纲。
<code>block</code>	输入参数	true 表示阻塞模式，等待控制器返回夹爪到位指令；false 表示非阻塞模式，不接收夹爪到位指令。
<code>timeout</code>	输入参数	阻塞模式：设置等待夹爪到位超时时间，单位：秒；非阻塞模式：0-发送后立即返回；其他值-接收设置成功指令后返回。

• 返回值:

参数	类型	说明	处理建议
0	<code>int</code>	成功。	-

参数	类型	说明	处理建议
1	int	控制器返回false，传递参数错误或机械臂状态发生错误。	- 校验JSON指令： ①启用API的DEBUG日志，捕获原始JSON数据。 ②检查JSON语法：确保括号、引号、逗号等格式正确（可借助JSON校验工具）。 ③对照API文档，验证参数名称、数据类型及取值范围是否符合规范。 ④修正问题后重新发送指令，检查控制器返回的状态码及业务数据是否正常。 - 检查机械臂状态： ①查看机械臂控制器或日志中的实时报错信息（如硬件故障、超限等），根据提示复位、校准或排查硬件问题。 ②修正问题后重新发送指令，检查控制器返回的状态码及业务数据是否正常。
-1	int	数据发送失败，通信过程中出现问题。	检查网络连通性： 使用ping/telnet等工具检测与控制器的通信链路是否正常。
-2	int	数据接收失败，通信过程中出现问题或者控制器超时没有返回。	- 检查网络连通性： 使用ping/telnet等工具检测与控制器的通信链路是否正常。 - 校验版本兼容性： ①核对控制器固件版本是否支持当前API功能，具体版本配套关系请参考版本变更说明。 ②若版本过低需升级控制器或使用适配的API版本。
-3	int	返回值解析失败，接收到的数据格式不正确或不完整。	校验版本兼容性： ①核对控制器固件版本是否支持当前API功能，具体版本配套关系请参考版本变更说明。 ②若版本过低需升级控制器或使用适配的API版本。
-4	int	超时。	- 检查超时时长设置： 阻塞模式下，支持配置等待设备运动完成的超时时间，务必确保设置超时时间大于设备运动时间； - 检查网络连通性： 使用ping/telnet等工具检测与控制器的通信链路是否正常。
-5	int	当前到位设备校验失败，即当前到位设备不为夹爪。	- 检测多设备并发控制： 检查是否有其他设备给机械臂发送运动指令：包括机械臂、夹爪、灵巧手、升降机的运动； - 实时监听指令事件： 注册回调函数

参数	类型	说明	处理建议
			rm_get_arm_event_call_back : ①捕获设备到位事件（如运动完成、超时等）； ②通过回调参数 device 判断触发事件的具体设备类型。

• 使用示例

```
//设置夹取速度为500，力矩阈值200,10s无返回则超时
int speed = 500;
int force = 200;
ret = rm_set_gripper_pick(robot_handle,speed,force,true,10);
```

C

 夹爪持续力控夹取 `rm_set_gripper_pick_on()`

• 方法原型:

```
int rm_set_gripper_pick_on(rm_robot_handle * handle,int speed,int force,bool block,i
```

C

可以跳转[rm_robot_handle](#)查阅结构体详细描述。

• 参数说明:

参数	类型	说明
handle	输入参数	机械臂句柄。
speed	输入参数	夹爪松开速度，范围 1~1000，无单位量纲。
force	输入参数	力控阈值，范围： 50~1000，无单位量纲。
block	输入参数	true 表示阻塞模式，等待控制器返回夹爪到位指令； false 表示非阻塞模式，不接收夹爪到位指令。
timeout	输入参数	阻塞模式：设置等待夹爪到位超时时间，单位：秒；非阻塞模式： 0-发送后立即返回；其他值-接收设置成功指令后返回。

• 返回值:

参数	类型	说明	处理建议
0	int	成功。	-
1	int	控制器返回false, 传递参数错误或机械臂状态发生错误。	- 校验JSON指令: ①启用API的DEBUG日志, 捕获原始JSON数据。 ②检查JSON语法: 确保括号、引号、逗号等格式正确 (可借助JSON校验工具)。 ③对照API文档, 验证参数名称、数据类型及取值范围是否符合规范。 ④修正问题后重新发送指令, 检查控制器返回的状态码及业务数据是否正常。 - 检查机械臂状态: ①查看机械臂控制器或日志中的实时报错信息 (如硬件故障、超限等), 根据提示复位、校准或排查硬件问题。 ②修正问题后重新发送指令, 检查控制器返回的状态码及业务数据是否正常。
-1	int	数据发送失败, 通信过程中出现问题。	检查网络连通性: 使用ping/telnet等工具检测与控制器的通信链路是否正常。
-2	int	数据接收失败, 通信过程中出现问题或者控制器超时没有返回。	- 检查网络连通性: 使用ping/telnet等工具检测与控制器的通信链路是否正常。 - 校验版本兼容性: ①核对控制器固件版本是否支持当前API功能, 具体版本配套关系请参考版本变更说明。 ②若版本过低需升级控制器或使用适配的API版本。
-3	int	返回值解析失败, 接收到的数据格式不正确或不完整。	校验版本兼容性: ①核对控制器固件版本是否支持当前API功能, 具体版本配套关系请参考版本变更说明。 ②若版本过低需升级控制器或使用适配的API版本。
-4	int	超时。	- 检查超时时长设置: 阻塞模式下, 支持配置等待设备运动完成的超时时间, 务必确保设置超时时间大于设备运动时间; - 检查网络连通性: 使用ping/telnet等工具检测与控制器的通信链路是否正常。

参数	类型	说明	处理建议
-5	int	当前到位设备校验失败，即当前到位设备不为夹爪。	- 检测多设备并发控制：检查是否有其他设备给机械臂发送运动指令：包括机械臂、夹爪、灵巧手、升降机的运动； - 实时监听指令事件：注册回调函数 <code>rm_get_arm_event_call_back</code>： ①捕获设备到位事件（如运动完成、超时等）； ②通过回调参数 <code>device</code> 判断触发事件的具体设备类型。

• 使用示例

//设置夹取速度500，夹取力矩阈值200，10s无返回则超时。
int speed = 500;
int force = 200;
ret = rm_set_gripper_pick_on(robot_handle,speed,force,true,10);

C

 设置夹爪达到指定位置 `rm_set_gripper_position()`

夹爪到达指定位置，当当前开口小于指定开口时，夹爪以指定速度松开到指定开口位置；当当前开口大于指定开口时，夹爪以指定速度和力矩闭合往指定开口处闭合，当夹持力超过力矩阈值或者达到指定位置后，夹爪停止。

• 方法原型：

int rm_set_gripper_position(rm_robot_handle * handle,int position,bool block,int tim

C

可以跳转[rm_robot_handle](#)查阅结构体详细描述。

• 参数说明：

参数	类型	说明
handle	输入参数	机械臂句柄。
position	输入参数	夹爪开口位置，范围 1~1000，无单位量纲。

参数	类型	说明
<code>block</code>	输入参数	true 表示阻塞模式，等待控制器返回夹爪到位指令；false 表示非阻塞模式，不接收夹爪到位指令。
<code>timeout</code>	输入参数	阻塞模式：设置等待夹爪到位超时时间，单位：秒；非阻塞模式：0-发送后立即返回；其他值-接收设置成功指令后返回。

• 返回值:

参数	类型	说明	处理建议
0	<code>int</code>	成功。	-
1	<code>int</code>	控制器返回false，传递参数错误或机械臂状态发生错误。	- 校验JSON指令： ①启用API的DEBUG日志，捕获原始JSON数据。 ②检查JSON语法：确保括号、引号、逗号等格式正确（可借助JSON校验工具）。 ③对照API文档，验证参数名称、数据类型及取值范围是否符合规范。 ④修正问题后重新发送指令，检查控制器返回的状态码及业务数据是否正常。 - 检查机械臂状态： ①查看机械臂控制器或日志中的实时报错信息（如硬件故障、超限等），根据提示复位、校准或排查硬件问题。 ②修正问题后重新发送指令，检查控制器返回的状态码及业务数据是否正常。
-1	<code>int</code>	数据发送失败，通信过程中出现问题。	检查网络连通性： 使用ping/telnet等工具检测与控制器的通信链路是否正常。
-2	<code>int</code>	数据接收失败，通信过程中出现问题或者控制器超时没有返回。	- 检查网络连通性： 使用ping/telnet等工具检测与控制器的通信链路是否正常。 - 校验版本兼容性： ①核对控制器固件版本是否支持当前API功能，具体版本配套关系请参考版本变更说明。 ②若版本过低需升级控制器或使用适配的API版本。
-3	<code>int</code>	返回值解析失败，接收到的数据格式不正确或不完整。	校验版本兼容性： ①核对控制器固件版本是否支持当前API功能，具体版本

参数	类型	说明	处理建议
			配套关系请参考 版本变更说明 。 ②若版本过低需升级控制器或使用适配的API版本。
-4	int	超时。	- 检查超时时长设置：阻塞模式下，支持配置等待设备运动完成的超时时间，务必确保设置超时时间大于设备运动时间； - 检查网络连通性：使用ping/telnet等工具检测与控制器的通信链路是否正常。
-5	int	当前到位设备校验失败，即当前到位设备不为夹爪。	- 检测多设备并发控制：检查是否有其他设备给机械臂发送运动指令：包括机械臂、夹爪、灵巧手、升降机的运动； - 实时监听指令事件：注册回调函数 <code>rm_get_arm_event_call_back</code>： ①捕获设备到位事件（如运动完成、超时等）； ②通过回调参数 device 判断触发事件的具体设备类型。

• 使用示例

```
//控制夹爪到达500开口度，10s无返回则超时
int position = 500;
ret = rm_set_gripper_position(robot_handle,position,true,10);
```

 查询夹爪状态 `rm_get_gripper_state()`

• 方法原型:

```
int rm_get_gripper_state(rm_robot_handle * handle,rm_gripper_state_t * state)
```

可以跳转[rm_robot_handle](#)和[rm_gripper_state_t](#)查阅结构体详细描述。

• 参数说明:

参数	类型	说明
handle	输入参数	机械臂句柄。

参数	类型	说明
state	输出参数	存放夹爪状态结构体。

• 返回值:

0代表成功，其他错误码请参考[API2错误代码](#)。

注意

此接口默认不更新数据，从首次控制夹爪开始后，使能更新状态，如果此时控制灵巧手或打开末端modbus功能，将不再更新数据。另外夹爪需要支持最新的固件，方可支持此功能。

• 使用示例

```
//获取夹爪状态
rm_gripper_state_t state;
ret = rm_get_gripper_state(handle, &state);
```

上次更新时间: 2025/4/10 14:51:47

上一页
 全局路点管理

下一页
 五指灵巧手配置